多普勒效应综合实验

物理学院

一、实验背景

机械波的多普勒效应

例如

当鸣笛的火车开向站台，站台上的观察者听到的笛声变尖，即频率升高；相反，当火车离开站台，听到的笛声频率降低。

定义

多普勒效应：

观察者接受到的频率有赖于波源或观察者运动的现象。



克里斯琴·约翰·多普勒
（*Christian Johann Doppler*）

多普勒效应主要内容为物体辐射的波长因为**波源**和**观测者**的相对运动而产生变化。在**运动的波源前面，波被压缩，波长变得较短，频率变得较高（蓝移）**；在**运动的波源后面时，会发生相反的效应，波长变得较长，频率变得较低（红移）**；波源的速度越高，所产生的效应越大。根据波红（蓝）移的程度，可以计算出波源循着观测方向运动的速度。



为纪念奥地利物理学家及数学家多普勒命名为多普勒效应。

多普勒不仅注重科学理论，而且善于运用实验去反复证明实验结论。

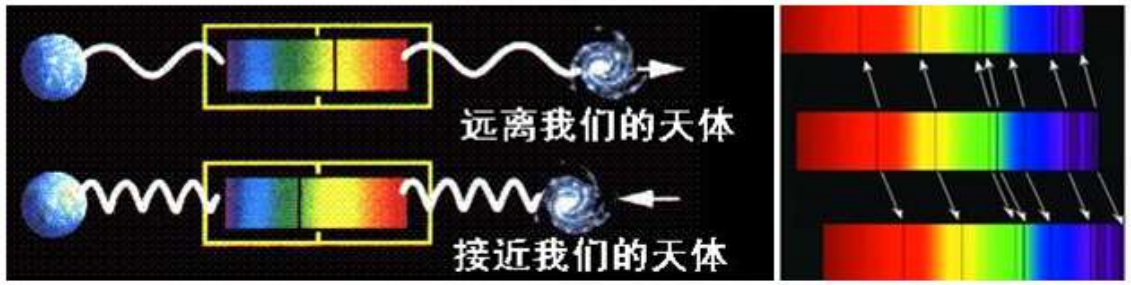
多普勒效应在科学研究、工程技术、交通管理、医疗诊断等各方面都有十分广泛的应用。

原子、分子、离子由于热运动使其**发射和吸收的光谱线变宽**，称为**多普勒增宽**。

光谱线的多普勒增宽已成为一种分析恒星大气及等离子体物理状态的重要测量和诊断手段；

基于多普勒效应原理的雷达系统已广泛应用于导弹、卫星、车辆等**运动目标速度**的检测；

超声波的多普勒效应可以用来检查人体内脏的活动情况（如血液的流速等）；







◆机械波的几个物理量概念

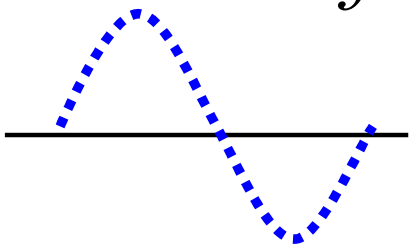
V_i 表示观察者相对于媒质的运动速度。

V_s 表示波源相对于媒质的运动速度。

波源的频率 f 是单位时间内波源振动的次数或发出的‘完整波’的个数；

观察者接受到的频率 f_i 是观察者在单位时间内接受到的振动数或完整的波数；

波的频率 f 是媒质质元在单位时间内振动的次数或单位时间内通过媒质质元某点的完整波的个数。



波速为 u，单位时间内相位传播的速度。

◆ 多普勒效应的成因

● 相对于媒质，波源和观察者都不动的情况

波长 λ_0 是波源相对于媒质静止时，
单位时间波在媒质中传播距离。

所以 $u = f\lambda_0$　　$f = 1/T$

$$f = \frac{u}{\lambda_0} = f_i$$

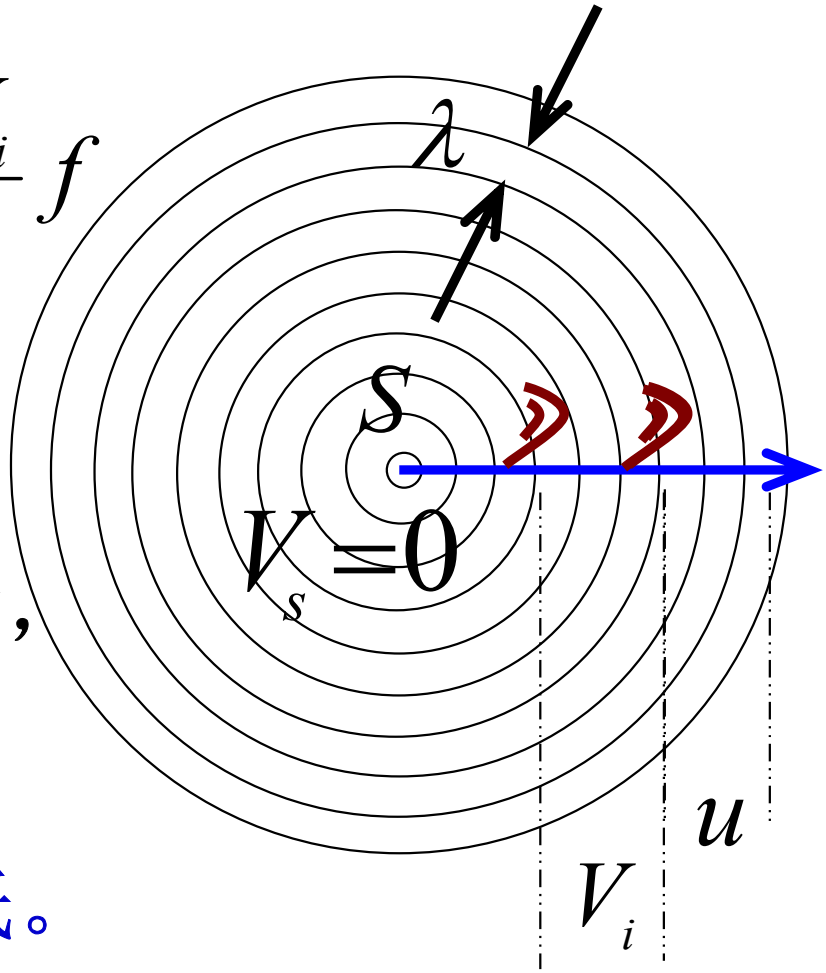
● 观察者接收到的频率等于波源的频率

- 相对于媒质，波源不动，

观察者以速度 V_{i} 向着波源运动。

$$f_i = \frac{u + V_i}{\lambda} = \frac{u + V_i}{u/f} = \frac{u + V_i}{u} f$$

$$\therefore f_{\mathrm{i}} = \frac{u + V_i}{u} f$$ 频率升高



若观察者以速度 V_{i} 离开波源运动，同理可得观察者接受到的频率：

$$f_i = \frac{u - V_{\mathrm{i}}}{u} f$$ 频率降低。

二、实验目的

1、测量超声接收换能器的运动速度与接收频率的关系，验证多普勒效应。

2、通过测频求出空气中的声速。

三、实验原理

若声源保持不动，运动物体上的接收器沿声源与接收器连线方向以速度 V_i 运动，接收器接收到的频率应为：

$$f_i = (1 + \frac{V_i}{u}) f \qquad u = f \times \frac{V_i}{\Delta f}$$

当接收器向着声源运动时，运动速度 V_i 为正；

当接收器远离声源运动时，运动速度 V_i 为负。

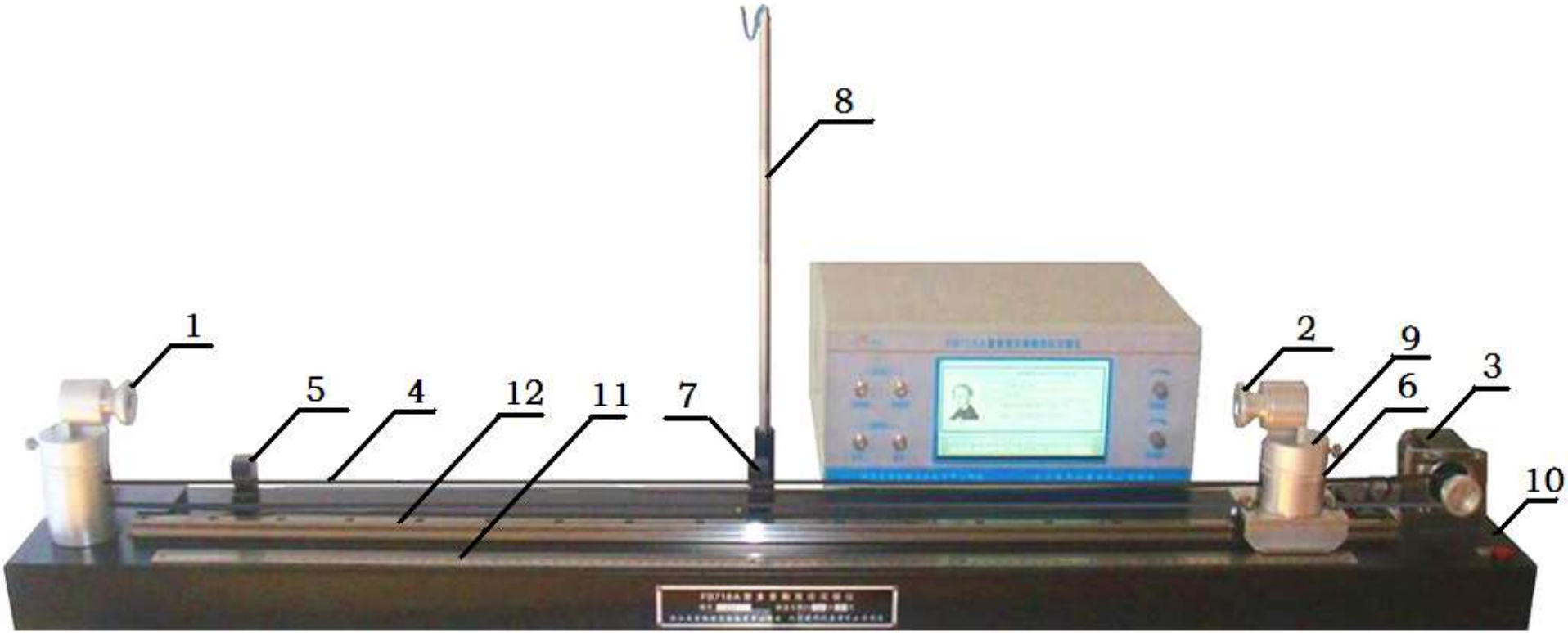
本实验只研究声源、介质不动，接收器运动速度为V_i。实验设计思路：

1、通过改变 V_i 就可以得到不同的 f_i 以及不同的 $\Delta f = f_i - f$ ，从而验证了多普勒效应。

2、若已知 V_i、f，并测出 f_i，则可算出声速 u 可将用多普勒频移测得的声速值与理论值V_0相比较，求出相对不确定度E。

四、实验仪器

- 本仪器由 FB718A型实验仪、测试架组成。



1. 发射换能器　2. 接收换能器　3. 步进电机　4. 同步带　5. 左限位光电门　6. 右限位光电门
7. 测速光电门　8. 接收线支架　9. 小车　10. 底座　11. 标尺　12. 导轨

图1 FB718A型多普勒效应实验仪测试架结构图

五、实验内容

1. 超声换能器频率特性测量，找寻探头的谐振频率。
2. 测量超声接收换能器的运动速度与接收频率的关系，验证多普勒效应。
3. 通过测多普勒频移求出空气中的声速。

六、实验步骤

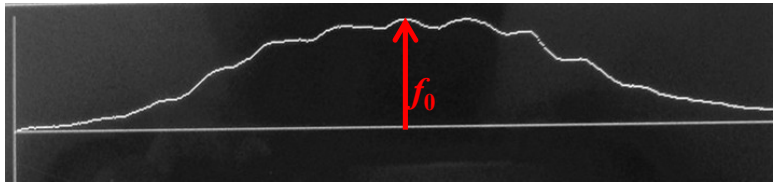
1. 找发射器发出声波的中心频率f_0

（1）用手移装有接收探头的小车至测试架中间位置。先把“发射强度”旋钮顺时针调到较大，“接收强度”旋钮顺时针调到中间位。检查调节使接收、发射头圆盘座上刻线与底座角度指示尺的“0”对准。

（2）打开工作电源，液晶屏显示主菜单。点击主菜单的“4. 频率与超声换能器特性实验(自动)”，仪器自动寻找，绘制曲线，曲线极大值对应的频率为中心频率，此后各项实验都自动默认为声源频率。

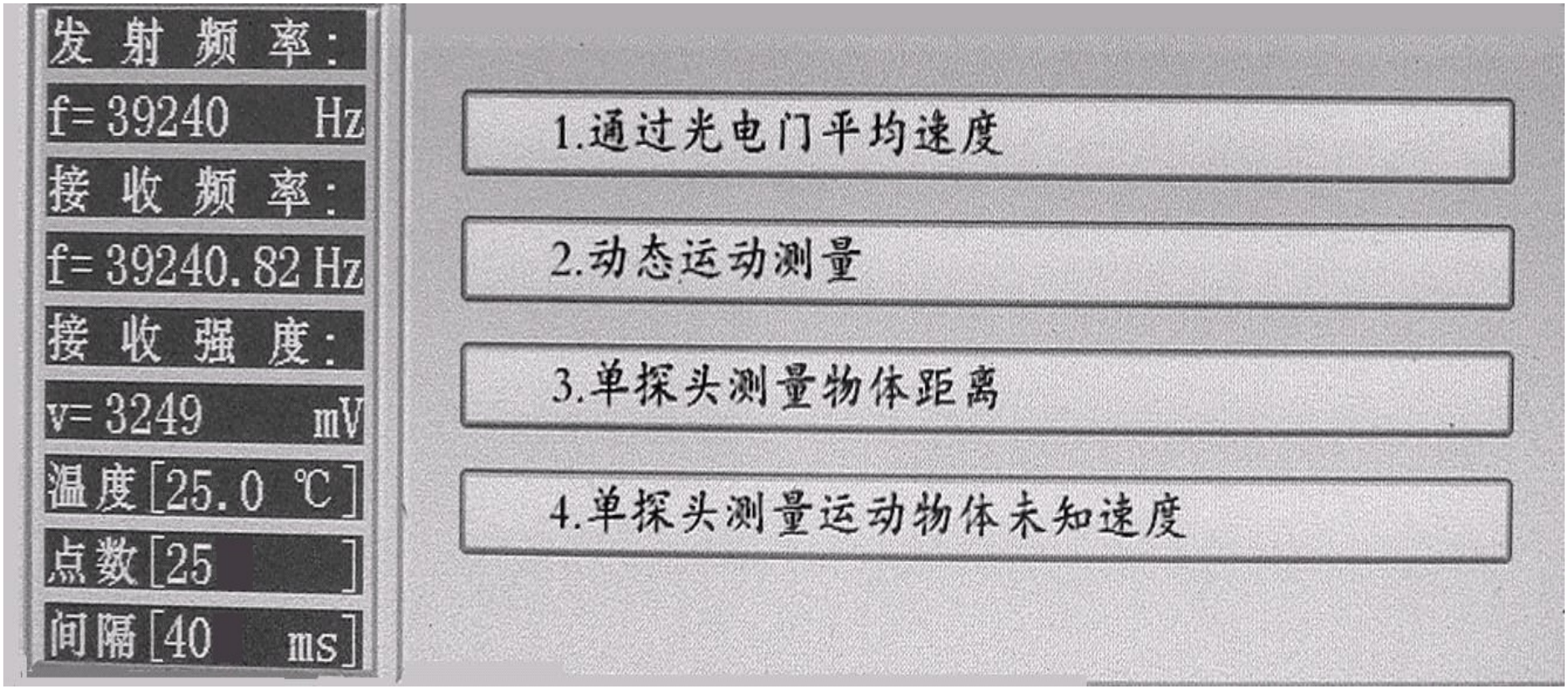
（3）待“退出”键变蓝，寻找结束，记下中心频率f_0的值，点击“退出”，回到主菜单页面。





2. 参数设定

先接触一下液晶屏主菜单“1、多普勒效应实验”选项，液晶屏显示菜单如下：

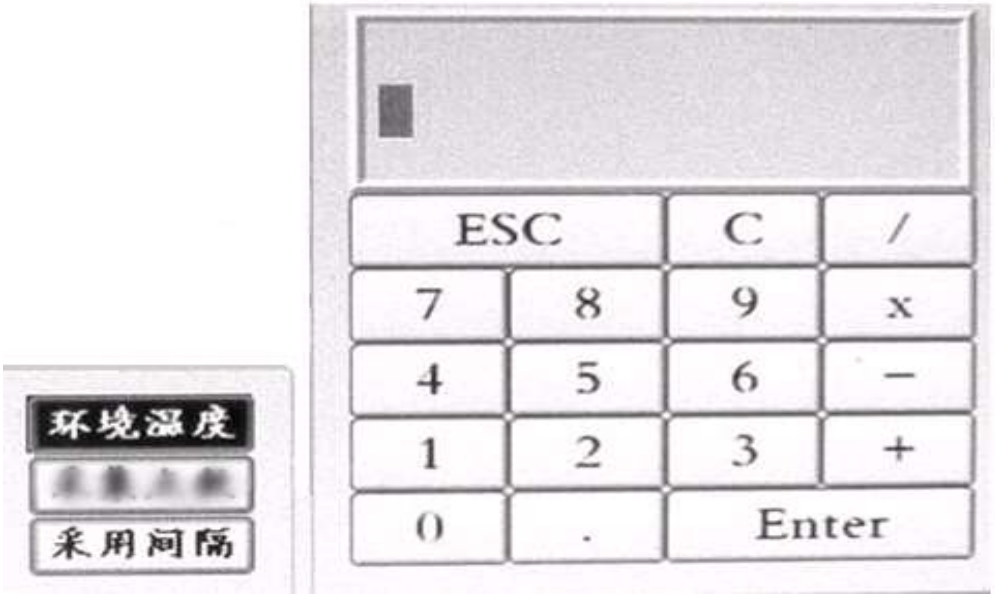


其中显示的(环境)**温度**、(采集)**点数**、(采集)**间隔**值是仪器出厂时的预置值，可修改 (除环境温度须重新设置外，其它参数保持不变，按原预置运行)。

环境温度值设置：若要把“25.0^{0}C”修改到环境温度“XX.X^{0}C”，操作步骤如下：



按触菜单下部的“参数设定”及子菜单的“环境温度”，在设置窗口输入“XX.X”。

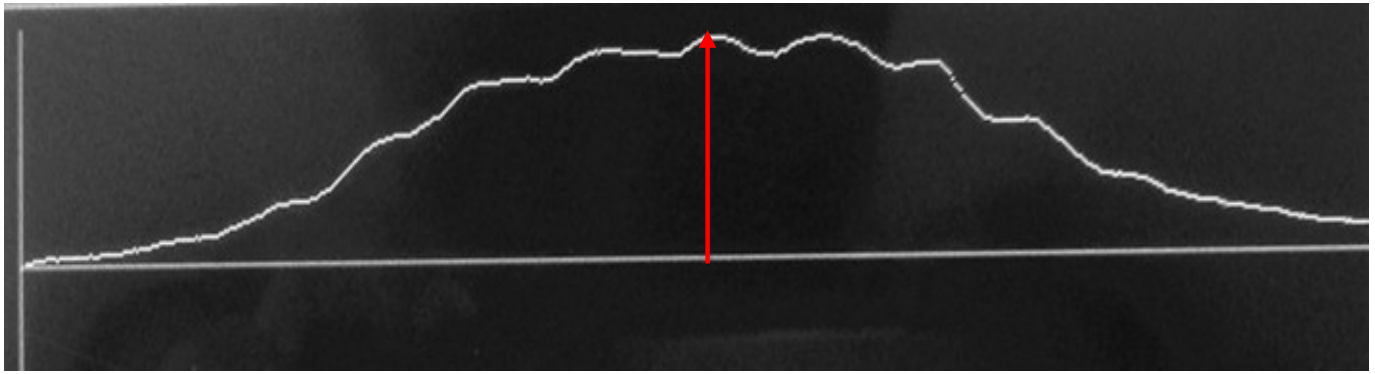


设置完毕按“**Enter**”键存入修改结果并退出设置状态。（注意：必须待参数输入完毕才能退出设置窗口；如果参数输入有误，则保持上一次设置数据）。

3. 超声换能器频率特性实验（选做）

(1) 将接收探头小车至中间位置，按触主菜单的**“3. 频率与超声换能器特性实验(手动)”**，进入超声换能器频率特性实验，（先把“发射强度”旋钮顺时针调到较大，“接收强度”旋钮顺时针调到中间位，已调好，不必再调）。

（2）检查调节使接收、发射头园盘座上刻线与底座角度指示尺的“0”对准，改变频率，每接触一次，频率改变50HZ。声源频率（发射频率）开始逐渐由小增大，接收强度随之增大，信号源输出频率达到接收探头的谐振频率附近，在液晶屏上可观察到接收强度极大值，此后声源频率继续增大，接收强度减小，仪器会记录不同频率下的接收强度，同时绘出曲线，最后确定接收强度极大值对应频率为中心频率(接收探头的谐振频率）。按触菜单下部的“退出”，回到上层菜单。

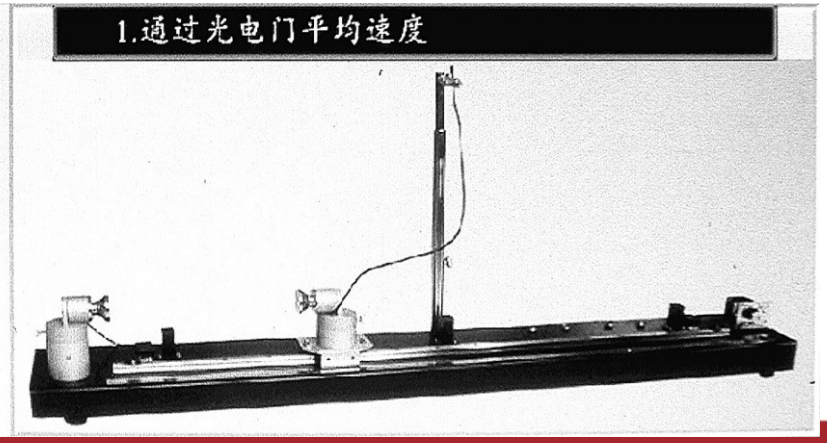


4. 观察并验证多普勒效应

按下测试架右侧电源按钮，指示灯亮。按触一下主菜单“**1. 多普勒效应实验**”选项，再按子菜单的“**1.通过光电门平均速度**”，按触“**执行**”键，小车从导轨的一端，按照预置速度匀速运动到另一端。

屏幕上显示出一次实验结果：V=0.XXm/s f=XX Hz Δf=XXX Hz 各显示值分别是小车过中间光电门的平均速度“V”，接收到的声波频率“f”以及多普勒频移“Δf”数据(“Δf”数据前有“－”号表示是接收传感器远离发射传感器运动）





（1）速度的设定

按触菜单下部的“速度/距离”，可改变预置速度，手点触屏显“Exit”二边的“▸”或“◂”，以“**0.05”m/s**步进方式增、减，按“**Enter”**键存入修改结果并退出设置（参数允许设置范围：0.04～0.43m/s）。改变速度设置值，在不同速度条件下重复进行多次测量。

“频率设定”一般不需重置，因换能器频率特性实验已确定接收强度极大值对应频率为中心频率。做一次“过光电门的平均速度”实验，按触“数据保存”记录一组数据，内容包括：“平均速度V”和“多普勒频移Δf”。要查看这些数据，只要重复按“数据查看”键，可显示各组实验数据。至少做10次不同速度下的测量，记录到表格1中，做完后，按“退出”键，仪器回到上层菜单。

（2）多普勒效应实验数据记录表

1. 根据公式计算实验环境条件下声速的理论值：

$$u_0 \approx 331.45\sqrt{1+\frac{t}{273.16}} \quad (m/s)$$

2. 根据公式计算实验环境条件下多普勒频移的理论值：

$$\Delta f_{理} = f_r - f_0 = \frac{V_r}{u_0} f_0$$

3. 计算多普勒频移的相对不确定度：

$$E_r = \frac{|\Delta f_{测} - \Delta f_{理}|}{\Delta f_{理}} \times 100\%$$

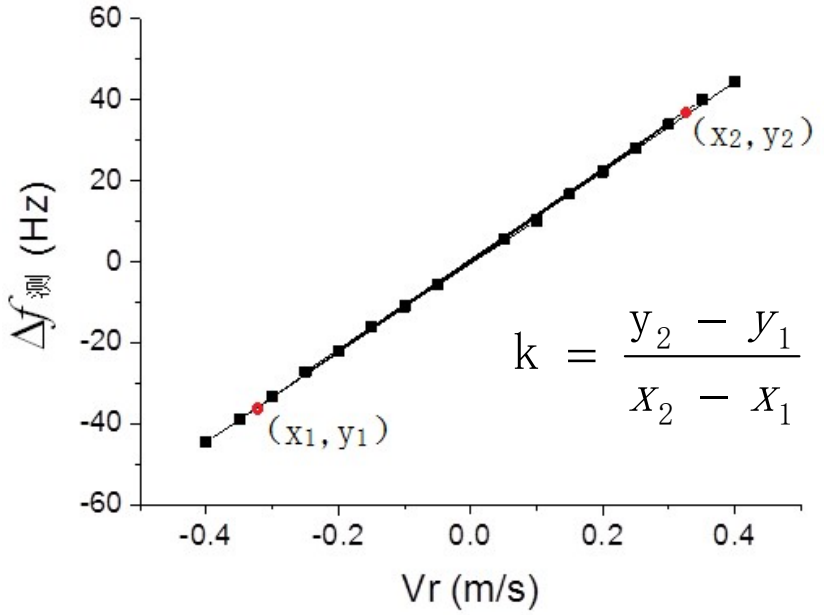
表1 多普勒效应实验数据记录 实验环境温度： f_0=

次数	接收器运动速度 V_r（m/s）	多普勒频移 测量值 $\Delta f_{测}$（Hz）	多普勒频移 理论值 $\Delta f_{理}$（Hz）	相对不确定度E_r
1	0.05			
2	-0.05			
3	0.10			
4	-0.10			
5	0.15			
6	-0.15			
7	0.20			
8	-0.20			
9	0.25			
10	-0.25			
11	0.30			
12	-0.30			
13	0.35			
14	-0.35			
15	0.40			
16	-0.40			

4. 以接收器运动速度Vr为横轴，多普勒频移测量值$\Delta f_{测}$为纵轴作一条直线，用图解法求出直线斜率k。

5. 根据 $\frac{f_0}{u_{测}} = k$ 求出$u_{测}$，并求出相对不确定度（两位有效数字！）

$$A_u = \frac{|u_{测} - u_0|}{u_0} \times 100\%$$



$$\Delta f = \frac{f_0}{u_{测}} V_r$$

y　　k　x

七、注意事项

1、使用时，应避免信号源的功率输出端短路。

2、注意仪器部件的正确安装、线路正确连接。

3、仪器的运动部分是由步进电机驱动的精密系统，严禁运行过程中人为阻碍小车的运动。

4、注意避免传动系统的同步带受外力拉伸或人为损坏。

5、小车不允许在导轨两侧的限位位置外侧运行，意外触发行程开关后要先切断测试架上的电机开关，接着把小车移动到导轨中央位置后再接通电机开关并且按一下复位键即可。

6、实验前检查超声发射器和接收器是否在同一条直线上，光电门是否遮光，导轨是否水平。

7、实验时对超声发射器的驱动频率进行调谐，并以接收器谐振电流达到最大作为谐振的数据，只有将驱动频率调到谐振频率，才能有效发射和接收超声波

注意

下次上课地点：多普勒（312）；

上课内容：实验操作；

需携带：实验预习报告、铅笔、坐标纸、实验报告纸。